

AI 情绪可视化陪伴系统 - 呈现效果设计

一、画面分层结构

整个屏幕从后往前共 5 层，每层职责清晰、互不抢戏：

代码块		
1	Layer 5: UI 层 (极简)	← 选歌按钮、二维码、字幕
2		
3		
4	Layer 4: 即时反馈层	← 击掌爆闪、上升光柱、心形粒子
5		
6		
7	Layer 3: 小人 (前景主角)	← VRM 3D 小人 + 接触阴影
8		
9		
10	Layer 2: 节奏粒子层	← 跟 BPM 律动的粒子/光晕
11		
	Layer 1: 背景氛围层	← 颜色基调 + 缓慢流体

视觉法则：

- 小人永远是焦点——其他层永远不能盖过它，特效在它周围发生而不是它身上
- 越靠后变化越慢（背景 1-3 秒过渡），越靠前变化越快（即时反馈 < 100ms）
- 整屏永远保留 30%+ 暗区，对比是关键，全亮等于没亮

二、4 种主题基调（导演层切换）

每种基调是一套预制的视觉参数包，LLM 决定切到哪一套。

🌙 calm（抒情/慢歌）

维度	表现
色调	深蓝 + 紫 + 一点点白光
背景	缓慢漂浮的光雾，像深海或夜空
粒子	稀疏、缓慢、半透明的星点向上飘
节奏感	几乎不脉冲，靠呼吸式明暗
小人光照	柔光从上方打下来，轮廓发蓝
整体氛围	安静、温柔、内省

参考：极光、海底、雨夜窗外

 warm（流行/中速）

维度	表现
色调	橙 + 粉 + 金
背景	暖色渐变，像夕阳或灯光秀
粒子	中等密度，跟节拍呼吸
节奏感	每个强拍背景边缘轻微脉冲
小人光照	暖色侧光 + 轮廓发光
整体氛围	温暖、轻松、安心

参考：演唱会暖场、KTV 包厢、咖啡馆夜晚

 burst（副歌/高潮/快歌）

维度	表现
色调	高饱和：荧光粉/电光蓝/酸橙绿
背景	高对比、动态光束扫射
粒子	密集、爆裂、向外抛射
节奏感	每拍硬脉冲，副歌起一刻整屏闪一下
小人光照	多向跳动光，轮廓发强荧光
整体氛围	燃、爽、想跟着动

参考：演唱会副歌打灯、电音节、音游

 cyber（电子/DJ）

维度	表现
色调	黑 + 青 + 紫 + 一抹红
背景	网格/线条/几何体缓慢旋转
粒子	数据流粒子向同方向流动
节奏感	切片式律动，像扫描线
小人光照	单边强光 + 故障感闪烁
整体氛围	冷酷、未来、机械

参考：赛博朋克、Tron、数字艺术展

三、即时反馈（反射层）

这一层必须 < 100ms 响应，每一个都是"用户做了 X，屏幕立刻 Y"。

输入 → 视觉对照表

触发	即时视觉	持续时间	强度受控于
用户音量 RMS	小人周围光晕半径 + 亮度	实时跟随	当前主题的 max_glow
用户跑高音	一道竖直光束从小人头顶冲出	0.5s	音高超阈值瞬间触发
节拍点（强拍）	屏幕边缘脉冲 + 粒子密度峰值	0.2s	主题的 pulse_strength
副歌起始	整屏闪一下 + 粒子大爆发 + 主题色饱和度拉满	1s 过渡	LLM 提前 0.5s 预告
举手 (arms_up)	一道 金色光柱 从小人脚上升到屏幕顶 + 顶部粒子炸开	1.5s	抬手速度决定光柱粗细
跳跃 (jumping)	落地瞬间地面 冲击波环 向四周扩散 + 屏幕轻震	0.8s	跳跃高度决定波纹半径
比心 (heart_hands)	粉色心形粒子 从小人胸口喷出，飘满屏幕	3s	持续比心则持续喷
挥手 (waving)	手挥过的轨迹拖出 光带 ，粒子被"吹散"	跟随手势	挥手速度决定拖尾长度
击掌（触摸屏）	接触瞬间 白色冲击波 + 屏幕闪白 + 火花四溅	0.5s	触摸速度决定爆闪强度
转身 (Kinect 检测旋转)	摄像机 绕小人转 180° ，背景粒子拖尾	1s	平滑过渡
用户走近屏幕	小人 抬头看你 + 周围光晕变亮	0.5s	距离越近越亮
用户离开	小人 目送方向 + 整屏渐暗	1s	-

四、小人（前景主角）

6 种核心动作

动作	描述	触发
idle	站立轻微摆动呼吸	默认
dance_slow	慢摇 + 抒情手势	calm 主题
dance_fast	节拍舞蹈 + 跳跃	burst 主题
jump	单次跳跃 + 落地	配合用户跳跃 / 副歌入
wave	挥手	用户挥手 / 欢迎告别
heart	双手比心	用户比心 / 抒情高潮

5 种核心表情

neutral excited love surprised sleepy

视觉处理

- 轮廓光（rim light）：小人始终有一圈淡光勾边，让它在背景再炫时也清晰可辨
- 接触阴影：脚下椭圆软阴影，强化"它真的站在那里"
- 眨眼/呼吸：永远在动，绝不静止——静止就死了

对话气泡

- 不用传统聊天框
- 文字以手写体粒子形式从小人嘴边浮出 → 飘 2 秒 → 散开消失
- 一次最多 10 个字，多了换两条
- TTS 同时播放

五、节奏粒子层（Layer 2）的细节

这一层是整个画面的"脉搏"，决定有没有"现场感"。

三种粒子形态

形态 A - 漂浮粒子（calm 用）

- 小白点/光点，密度低
- 随机轻微漂移
- 每个都自带柔光

形态 B - 节拍粒子（warm/burst 用）

- 每个强拍生成一波新粒子从小人位置散开

- 弱拍粒子缩小变暗
- 像音浪向四周扩散

形态 C - 数据流粒子（cyber 用）

- 沿固定方向（左→右 / 下→上）持续流动
- 速度跟 BPM 联动
- 颜色按频谱分布

特殊事件下的爆发

- 副歌起：单帧生成 500+ 粒子向外抛射
- 用户尖叫：粒子瞬间被"震散"再聚回
- 比心：粒子全部变成爱心形状

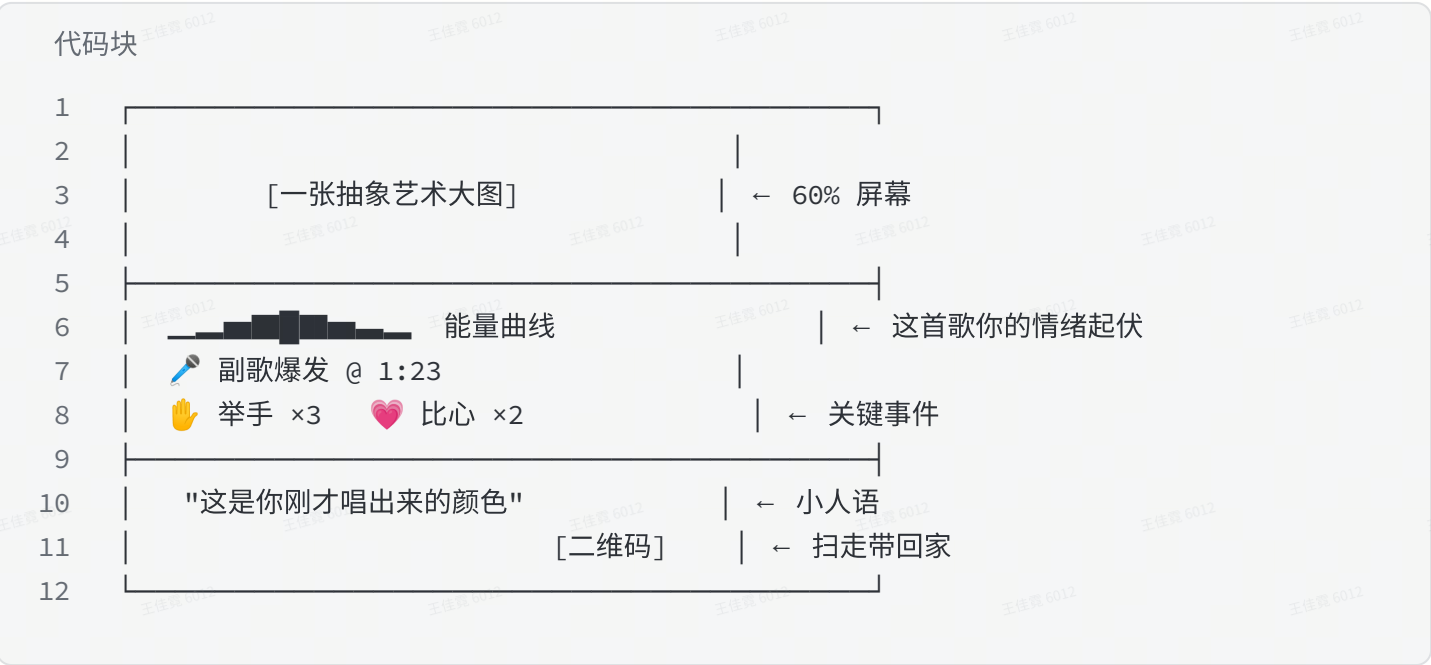
六、最终产物：情绪画像

这一帧决定用户会不会发朋友圈，必须做精。

触发时机

歌曲结束 → 画面缓慢收敛 → 定格成一张抽象艺术图。

画面构成



抽象艺术图怎么生成

最简方案（必做）：规则合成

- 主色 = 这首歌主导主题的色板
- 笔触 = 用户能量曲线决定线条粗细变化
- 形状 = 关键事件位置点缀（举手处加光柱、比心处加爱心）
- 用 PIL/Canvas 拼出来即可，5 秒生成

进阶方案（加分）：Stable Diffusion 风格化

- prompt 由 LLM 根据这首歌的 Scene State 序列生成
- 例： "抒情 + 蓝紫色调 + 流体 + 极光 + 抽象艺术"
- 用户能量曲线作为 ControlNet 输入

二维码内容

扫码进 H5 页面：

- 看到大图（可保存）
- 听一段这首歌的"情绪混音片段"（你的高光时刻）
- 一键分享到朋友圈/抖音

七、字幕与文字

KTV/现场远距离观看，文字处理决定可读性。

类型	样式
小人对话	手写体粒子，从小人嘴边浮出，停留 2s
用户语音转写	不显示！避免抢戏（除非是关键金句）
系统提示	屏幕底部，淡入淡出
情绪画像标题	大号衬线字体，居中

字体选择：

- 中文：思源宋体（标题）+ 思源黑体（正文）
- 英文/数字：Space Grotesk
- 永远不要用系统默认字体——直接 low

八、配色系统（统一管理）

定义一个全局色板表，所有视觉元素从里面取色：

代码块

```
1  calm:
2    primary:  #2D3561  # 深蓝
3    accent:    #A084DC  # 淡紫
4    highlight: #E8F0FF  # 月光白
5    bg_grad:   [#0A0E27, #1A1F4A]
6
7  warm:
8    primary:   #FF6B6B  # 暖粉
9    accent:    #FFD93D  # 金黄
10   highlight: #FFFFFF
11   bg_grad:   [#3D1F1F, #6B2E2E]
12
13  burst:
14   primary:   #FF006E  # 荧光粉
15   accent:    #00F5FF  # 电光蓝
16   highlight: #FFFF00  # 酸橙黄
17   bg_grad:   [#1A0033, #4D0080]
18
19  cyber:
20   primary:   #00FFC6  # 青绿
21   accent:    #B026FF  # 电紫
22   highlight: #FF003C  # 警示红
23   bg_grad:   [#000000, #001A33]
```

切主题时通过 lerp 在 1.5 秒内平滑过渡，不要硬切。

九、视觉资产清单（开发前准备）

资产	数量	来源
VRM 小人模型	1	VRoid Hub 下载
小人动画 (idle/dance_slow/dance_fast/jump/wave/heart)	6	Mixamo + 重定向到 VRM
表情 BlendShape	5	VRM 自带
粒子贴图 (圆点/星形/心形/方块)	4	自制或免费素材
背景流体素材 (4 主题各 1 段循环视频或着色器)	4	着色器实现优先
光束/光柱贴图	2	Unity VFX Graph
冲击波贴图	1	自制
字体文件	3	思源系列免费
音效 (击掌/光柱/冲击波/爱心爆发)	5	freesound.org

十、Demo 走查 - 完整画面描述

把第十三节的 5 段 Demo 用画面语言重写一遍：

① 安静开场 (30s)

屏幕底色深蓝紫渐变。零星白色光点从下向上缓慢漂浮。小人站在屏幕中央偏左，柔和顶光勾出轮廓，正在轻轻呼吸。它抬头看向观众，嘴边浮出粒子文字："唱第一句的时候，我会把你的声音变成光。" 文字飘散，回到 idle。

② 第一句歌响起 (30s)

检测到人声。小人身后由内向外扩散一圈淡蓝光波，粒子被光波带动加速漂浮。背景渐变略微变亮一档。小人开始 `dance_slow`，节拍粒子开始在小人脚下生成，每个强拍向四周散开。

③ 副歌爆发 (30s)

副歌前 0.5 秒：屏幕略微变暗一帧（蓄力）。副歌第一个字落下：整屏闪白一帧 → 主题切到 `burst` → 荧光粉/电光蓝接管色板 → 500 颗粒子从小人脚下炸开向外抛射 → 背景光束开始扫射。小人切 `dance_fast`，每个强拍跳一下，嘴边浮出："就是这个状态！"

④ 用户举手 (20s)

Kinect 识别 `arms_up`。100ms 内：小人脚下涌出一道金色光柱直冲屏幕顶端，柱顶粒子炸开像烟花。小人镜像抬手，表情切 `excited`。光柱在 1.5s 内逐渐消散。背景节奏继续。

⑤ 收尾 + 情绪画像 (30s)

尾奏起：粒子停止生成、现有粒子缓慢向小人聚拢、光线收敛、整屏暗下。小人停在 idle，脸上 `love` 表情。画面淡出，淡入一张抽象艺术图填满屏幕。底部浮现能量曲线和关键事件标签。小人

小小的浮在角落，说："这是你刚才唱出来的颜色。" 右下角浮出二维码。这一帧停留 5 秒，引导观众扫码。

